# 2026년 AI 라이프 솔루션 챌린지 성과보고서 *(최대 2장 이내)*

| | |
|---|---|
| **AI 기술명** | *기기 라벨 판독 AI와 정전 리허설 시뮬레이션: 전력의존 가구 비상전원 연결 도구* |
| **아이디어명** | *12번. 전력안심망 AI [KEIT 확인: 공식 번호 표기]* |
| **기술요약 (3줄 이내)** | 인공호흡기 내장배터리는 짧으면 1시간인데, 최근 3년 아파트 정전 382건 중 55건은 12시간을 넘겼다(기후에너지환경부).<br>AI가 기기 라벨을 읽고, 코드가 배터리 하한과 복구·전원 도착 시각을 비교해 담당자 승인으로 전원을 잇는다.<br>같은 정전을 5,400번 다시 돌려 현행 절차보다 공백 가구·시간을 15.0% 줄였다(모의). |
| **최종목표 (2줄 이내)** | ㅇ 정전 즉시 가구별 배터리 하한과 복구·전원 도착 시각을 비교해 호환 비상전원·119를 제안하고 담당자가 승인한다<br>ㅇ 같은 정전을 반복 시뮬레이션해 현행 절차의 빈틈과 사전 배치 보완안의 효과를 정전 전에 검증한다 |
| **개발 내용 및 결과** | ㅇ 탐구참여인력: 1인([사용자 기입: 성명·소속]). 기획·결정·검수는 본인, 코드·시험셋·문서 초안은 본인 지시로 AI(Claude)가 작성. 외부 인력 없음.<br><br>ㅇ 문제정의: 한국 정전은 한 집당 1년 9분이지만 아파트 정전 382건(최근 3년) 중 55건은 12시간을 넘겼다(기후에너지환경부 집계). 인공호흡기 내장배터리는 1~8시간, 거치형 산소발생기는 0시간이다. 요양비·요금 할인 기록으로 그 가구는 공공기관 명단에 있지만, 공개된 복구·순환단전 절차에는 '어느 집이 먼저 꺼지는가'를 계산하는 단계가 없다.<br><br>ㅇ AI 접근방법: 라벨 사진을 Claude(claude-sonnet-5-5)가 글자만 옮기고(가린 글자 보완 금지), 코드가 검증 사양 DB와 정확히 일치할 때만 기종을 정한다. 정전 신고가 오면 결정론 엔진이 배터리 하한·복구 범위·자원 도착을 비교해 호환 자원을 제안하고 담당자가 승인한다. 리허설 랩은 같은 정전을 정책만 바꿔 반복한다. https://power-safety-net-ai.vercel.app |

| | |
|---|---|
| | ㅇ 결과(합성 가구·가정 분포 위의 모의. 결과 전에 예측·임계값·코드 해시를 OpenTimestamps로 봉인)<br>- 도구 대 현행 절차: 27개 조건 5,400회에서 27개 모두 우세, 공백 가구·시간 15.0% 감소(95% CI 14.5~15.5%, 조건별 5.8~28.8%)<br>- 단순 규칙(짧은 순·가까운 순)과는 24개 조건에서 차이 없음, 3개는 단순 규칙이 나음 → 효과는 순서가 아니라 기록을 자원과 잇는 데서<br>- 빈틈 지도(32,000회): 가정 추첨 90% 이상에서 공백이 남는 기기×정전 조합이 현행 14곳, 도구를 써도 12곳<br>- 보완안(별도 8,000회): 휴대용 배터리 사전 배치(미국 PG&E 절차의 한국화)를 얹으면 공백이 5.3~24.8% 더 줄고 남던 빈틈 13곳 중 11곳이 닫힘<br>- 실측 정전시간(정부 집계 382건 분포, 별도 2,000회): 도구는 공백 가구·시간 16.5% 감소. 그러나 1시간급 인공호흡기 가구의 공백 발생 비율은 95.8% 그대로이고, 사전 배치를 얹어야 73.1%로 내려감<br>- 라벨 판독(봉인 시험셋 120장 1회): 흐림·가림 60장 모델명 자신 있게 틀림 0/60, 엉뚱한 기종 무표시 일치 0/120, DB 밖 기종 수동검토 30/30(OCR 기준선: 모델명 정확 35/120, 오매칭 2건)<br>- 사전등록 예측 5/7·12/12·9/9·12/13 맞힘(틀린 3개 공개), 엔진은 독립 Python 구현과 553/553 일치<br><br>ㅇ 원안 대비 기여: 원안 판단식을 실행형으로 만들고 답변서가 거부한 '짧은 순만 표시'는 기준선으로만 썼다. KPI '모의정전 50건'을 봉인 시뮬레이션 수만 회로 넓혔다.<br><br>ㅇ 개인정보·안전: 환자 데이터 0(합성), 이미지 무저장·국외 전송 동의, 진단명·장애등급 미사용, 배정은 담당자 승인, 의료 판단 아님. |
| **개발 과정에서 애로점** | ㅇ 실데이터 한계: 원인별 복구 가정 분포가 정부 실측 382건의 3~6시간 구간을 재현하지 못했다. → 실측 분포로 다시 봉인·실행. 가구는 여전히 합성, 도상훈련이 다음 단계<br>ㅇ 순서 규칙: 원안 규칙이 단순 규칙보다 낫다는 가설은 지지되지 않음 → 헤드라인을 '자원 연결 + 사전 배치'로 바꿈<br>ㅇ 렌더 라벨: 실제 사진 성능 아님 → 담당자 확인 전까지 비슷한 기종 중 가장 짧은 배터리로 계산 |
| **기대효과** | ㅇ 지자체·보건소: 정전 신고 즉시 어느 집이 먼저 꺼지는지와 맞는 비상전원을 보고 승인하고, 정전 전에는 사전 배치가 필요한 기기·정전 유형을 고른다.<br>ㅇ 실측 정전시간에서도 도구만으로는 1시간급 인공호흡기 가구의 공백을 막지 못했고, 사전 배치를 얹어야 줄었다(모의). 그 가구의 기록은 이미 공공기관에 있다.<br>ㅇ 남은 것은 그 기록을 시간과 잇는 일이다. |

# 2026년 AI 라이프 솔루션 챌린지 참가신청서

| | 성명 | 소속 | 생년월일 | 휴대전화 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|
| **제안자 정 보** | | | | | |
| | | | | | |

**【유의사항】**

ㅇ 제안내용이 他 공모전 수상 및 타인의 저작물 모방 혹은 표절 등으로 확인될 경우 심사대상에서 제외될 수 있으며, 결과발표 이후라도 수상 취소 및 상금환수 등의 조치를 취할 수 있습니다.

ㅇ 제안내용과 관련하여 초상권, 저작권, 명예훼손 등의 문제발생 시, 일체의 법적·도의적 책임은 제안자(응모자)에게 있습니다.

ㅇ 공모전 내용 및 심사규정의 제반조건에 동의하며, 이에 따른 결과와 관련하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

ㅇ 심사위원의 심사결과에 따라 적합한 제안이 없다고 판단되는 경우, 수상작을 선정하지 않거나 수상대상 수를 임의 조정할 수 있음에 동의합니다.

ㅇ 제출된 서류는 일체 반환하지 않습니다.

**【개인정보의 수집·이용에 관한 사항】**

산업통상부(한국산업기술기획평가원)는 AI 라이프 솔루션 챌린지의 운영·관리를 위하여 아래와 같이 귀하의 개인정보를 수집·이용하고 있으며, 이 정보는 동 목적으로 제3자에게 제공됩니다.

ㅇ 개인정보의 수집이용 목적 : 챌린지(공모전) 접수, 검토, 심사, 선정 결과 발표

ㅇ 수집·이용할 개인정보 항목 : 성명, 소속, 생년월일, 휴대전화번호, 이메일

ㅇ 개인정보를 제공받는 자 : 중복검토를 위한 타 공공기관 등

ㅇ 개인정보의 보유 및 이용기간 : 챌린지(공모전) 결과 발표 후 1년, 수상작의 경우 5년

※ 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 이에 대한 동의 하지 않을 경우, 운영 절차상 부득이하게 공모전 참가 신청이 거부됨을 알려드립니다.

**위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?** □ **동의함** □ **동의하지 않음**

본인은 산업통상부가 주최하고, 한국산업기술기획평가원이 주관하는 2026년 AI 라이프 솔루션 챌린지에 참가하며, 동 내용에 대한 공고내용을 충분히 숙지하였고, 제안하는 내용 관련하여 타(他) R&D 사업, 타(他) 공모전(챌린지) 등에 제출한 바가 없음을 확인합니다.

2026년 월 일

신청인 : (서명 또는 인)

**산업통상부장관 귀하**